



Instituto Tecnológico de Mazatlán

Sistema de Control Remoto por Voz usando Arduino, WiFi y Reconocimiento de Voz

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Sistemas Programables

Profesor:

Miguel Hernández Barrón

Alumnos:

Rosa Guadalupe Romero Navarro

Javier Ramón Quintero Valdez

Gabriel Alejandro Barrón Sarabia

Resultados de la práctica

1. Tabla de pruebas realizadas

Se realizaron pruebas para comprobar que los comandos de voz fueran reconocidos, que las peticiones HTTP llegaran al Arduino y que el motor ejecutara la acción esperada.

Comando de voz	Petición HTTP	Acción esperada	Estado	Resultado obtenido
Avanzar	/avanzar	Motor gira hacia adelante	OK	Motor avanzó correctamente
Retroceder	/retroceder	Motor gira en sentido contrario	OK	Motor retrocedió correctamente
Detener	/detener	Motor se detiene	OK	Motor se detuvo correctamente
Velocidad baja	/vel_baja	PWM = 100	OK	Velocidad reducida notoria
Velocidad media	/vel_media	PWM = 180	OK	Velocidad intermedia notoria
Velocidad alta	/vel_maxima	PWM = 255	OK	Velocidad máxima alcanzada

2. Niveles de velocidad

Nivel	Valor PWM
Baja	100
Media	180
Alta	255

El control de velocidad se realizó mediante PWM. Los tres valores produjeron diferencias perceptibles en la velocidad del motor.

3. Comunicación WiFi

Se comprobó que el Arduino pudiera conectarse a la red WiFi y obtener una dirección IP local. Una vez establecida la conexión, la aplicación pudo enviar peticiones HTTP al Arduino utilizando dicha dirección.

4. Respuesta del motor

El motor respondió a las instrucciones recibidas desde la aplicación. Los comandos de movimiento permitieron cambiar el sentido de giro y el comando de detención permitió detenerlo. Los diferentes valores PWM produjeron cambios perceptibles en la velocidad.

5. Reconocimiento de voz

El reconocimiento de voz permitió controlar el sistema mediante instrucciones habladas. En condiciones normales los comandos fueron identificados correctamente, aunque el ruido ambiental puede disminuir la precisión. Se recomienda realizar las pruebas en un ambiente silencioso y pronunciar los comandos con claridad.

6. Observaciones

- La aplicación y el Arduino deben estar conectados a la misma red WiFi.
- La dirección IP del Arduino debe estar correctamente configurada en la aplicación.
- El motor requiere una fuente de alimentación adecuada.
- El L298N permite controlar el sentido de giro y la velocidad.
- El PWM permitió establecer tres niveles de velocidad.
- El reconocimiento de voz puede presentar errores con ruido ambiental.
- El Monitor Serie permite verificar las peticiones recibidas y las acciones ejecutadas.

7. Conclusión de resultados

Las pruebas permitieron comprobar el funcionamiento del sistema de control remoto por voz. La aplicación envió comandos mediante WiFi y el Arduino interpretó las peticiones HTTP para controlar el motor. Los comandos de avanzar, retroceder y detener funcionaron correctamente, mientras que los valores PWM de 100, 180 y 255 permitieron obtener diferentes niveles de velocidad. En general, los resultados muestran que el reconocimiento de voz puede utilizarse como interfaz para controlar un sistema electrónico de manera inalámbrica.